

# התמרת פורייה המהירה - FFT

חזרה קצרה | תרגילים

# כפל פולינומים

## הגדרת הבעיה

נתונים 2 פולינומים  $a, b$ , מדרגה  $n$  המיוצגים ע"י וקטור מקדמים

## המטרה

לכפול את הפולינומים בדרך המהירה ביותר

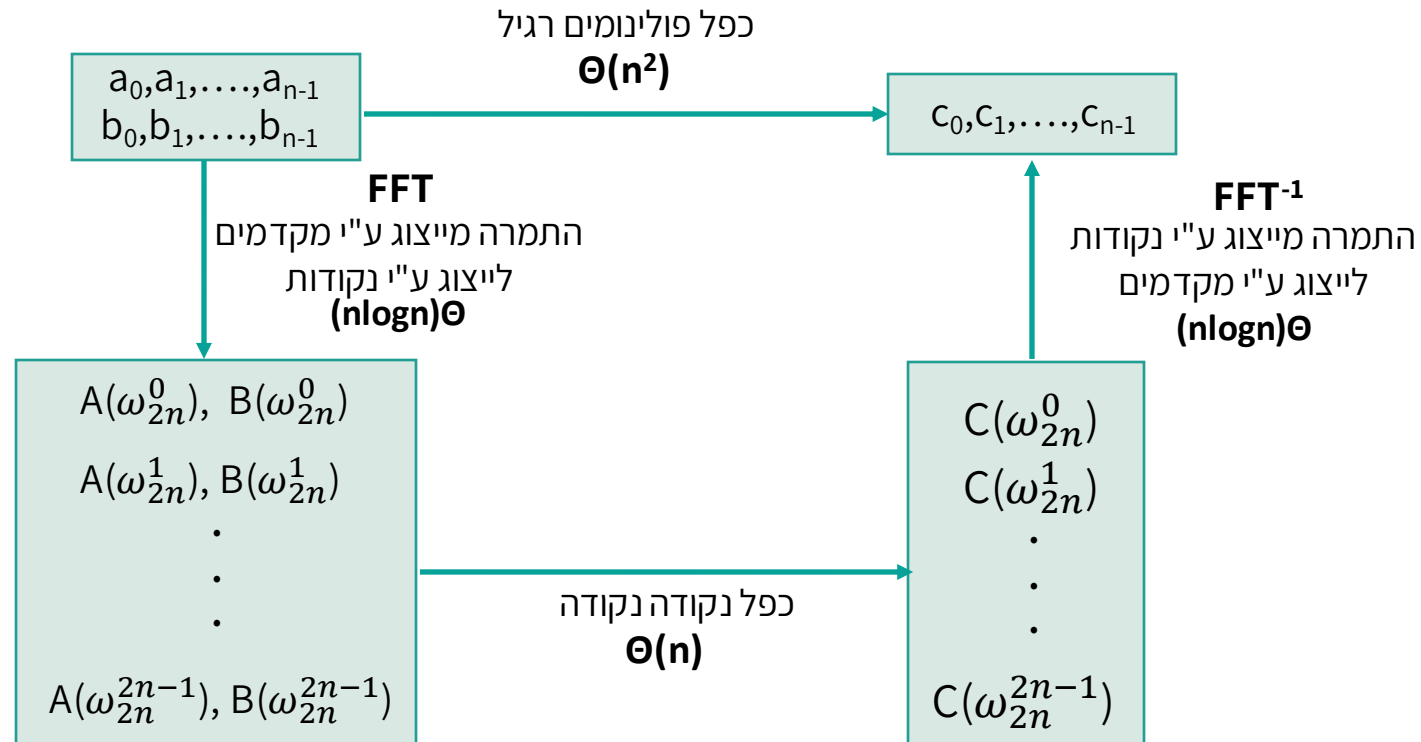
# כפל פולינומים

## הגדרת הבעיה

נתונים 2 פולינומים  $a, b$  מדרגה  $n$  המיוצגים ע"י וקטור מקדמים

## המטרה

לכפול את הפולינומים בדרך המהירה ביותר



# התמרת פורייה המהירה

## Recursive-FFT(a)

1.  $n \leftarrow \text{length}[a]$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow e^{2\pi i/n}$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (a_0, a_2, \dots, a_{n-2})$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (a_1, a_3, \dots, a_{n-1})$
8.  $y^{[0]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[0]})$
9.  $y^{[1]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[1]})$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2-1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

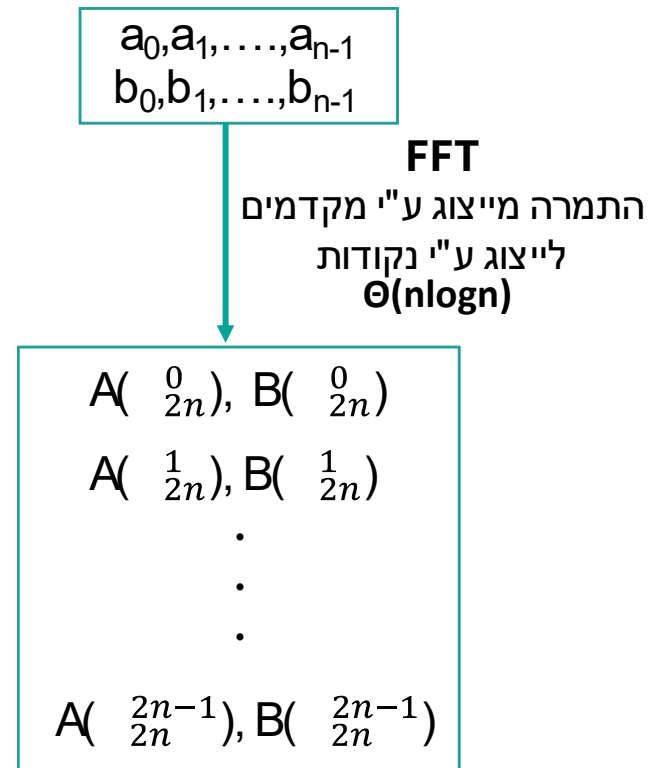
# התמרת פורייה המהירה

## Recursive-FFT(a)

1.  $n \leftarrow \text{length}[a]$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow e^{2\pi i/n}$      חישוב שורש היחידה מסדר  $n$       $(\cos \frac{2\pi}{n} + i \cdot \sin \frac{2\pi}{n})$
5.  $\omega \leftarrow 1$      אתחול שורש היחידה הראשון
6.  $a^{[0]} \leftarrow (a_0, a_2, \dots, a_{n-2})$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (a_1, a_3, \dots, a_{n-1})$      } הפרד
8.  $y^{[0]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[0]})$
9.  $y^{[1]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[1]})$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2-1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$      } ומשול
12.      $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.      $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{lcl} A(X) = x - 10 & \rightarrow & A = (-10, 1, 0, 0) \\ B(X) = 2x + 1 & & B = (1, 2, 0, 0) \end{array}$$



# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{ll} A(X) = x - 10 & \rightarrow A = (-10, 1, 0, 0) \\ B(X) = 2x + 1 & B = (1, 2, 0, 0) \end{array}$$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 1, 0, 0)$

1.  $n \leftarrow \text{length}[a]$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow e^{2\pi i/n}$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (a_0, a_2, \dots, a_{n-2})$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (a_1, a_3, \dots, a_{n-1})$
8.  $y^{[0]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[0]})$
9.  $y^{[1]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[1]})$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{ll} A(X) = x - 10 & \rightarrow A = (-10, 1, 0, 0) \\ B(X) = 2x + 1 & B = (1, 2, 0, 0) \end{array}$$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 1, 0, 0)$

1.  $n \leftarrow 4 \leftarrow \text{length}[a]$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow i \leftarrow e^{2\pi i/n}$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10, 0) \leftarrow (a_0, a_2, \dots, a_{n-2})$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (1, 0) \leftarrow (a_1, a_3, \dots, a_{n-1})$
8.  $y^{[0]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[0]})$
9.  $y^{[1]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[1]})$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{lcl} A(X) = x - 10 & \rightarrow & A = (-10, 1, 0, 0) \\ B(X) = 2x + 1 & & B = (1, 2, 0, 0) \end{array}$$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 1, 0, 0)$

1.  $n \leftarrow 4$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow i \leftarrow e^{2\pi i/n}$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10, 0)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (1, 0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[0]})$
9.  $y^{[1]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[1]})$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 0)$

1.  $n \leftarrow \text{length}[a]$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow e^{2\pi i/n}$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (a_0, a_2, \dots, a_{n-2})$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (a_1, a_3, \dots, a_{n-1})$
8.  $y^{[0]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[0]})$
9.  $y^{[1]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[1]})$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{lcl} A(X) = x - 10 & \rightarrow & A = (-10, 1, 0, 0) \\ B(X) = 2x + 1 & & B = (1, 2, 0, 0) \end{array}$$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 1, 0, 0)$

1.  $n \leftarrow 4$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow i \leftarrow e^{2\pi i/n}$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10, 0)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (1, 0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[0]})$
9.  $y^{[1]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[1]})$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 0)$

1.  $n \leftarrow 2 \leftarrow \text{length}[a]$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow -1 \leftarrow e^{2\pi i/n}$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10) \leftarrow (a_0, a_2, \dots, a_{n-2})$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (0) \leftarrow (a_1, a_3, \dots, a_{n-1})$
8.  $y^{[0]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[0]})$
9.  $y^{[1]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[1]})$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{lcl} A(X) = x - 10 & \rightarrow & A = (-10, 1, 0, 0) \\ B(X) = 2x + 1 & & B = (1, 2, 0, 0) \end{array}$$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 1, 0, 0)$

1.  $n \leftarrow 4$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow i \leftarrow e^{2\pi i/n}$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10, 0)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (1, 0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[0]})$
9.  $y^{[1]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[1]})$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 0)$

1.  $n \leftarrow 2$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow -1$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[0]})$
9.  $y^{[1]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[1]})$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10)$

1.  $n \leftarrow 1 \leftarrow \text{length}[a]$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (0)$

1.  $n \leftarrow 1 \leftarrow \text{length}[a]$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$

# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{lcl} A(X) = x - 10 & \rightarrow & A = (-10, 1, 0, 0) \\ B(X) = 2x + 1 & & B = (1, 2, 0, 0) \end{array}$$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 1, 0, 0)$

1.  $n \leftarrow 4$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow i \leftarrow e^{2\pi i/n}$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10, 0)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (1, 0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[0]})$
9.  $y^{[1]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[1]})$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 0)$

1.  $n \leftarrow 2$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow -1$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow (-10)$
9.  $y^{[1]} \leftarrow (0)$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{lcl} A(X) = x - 10 & \rightarrow & A = (-10, 1, 0, 0) \\ B(X) = 2x + 1 & & B = (1, 2, 0, 0) \end{array}$$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 1, 0, 0)$

1.  $n \leftarrow 4$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow i \leftarrow e^{2\pi i/n}$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10, 0)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (1, 0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[0]})$
9.  $y^{[1]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[1]})$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.      $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.      $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 0)$

1.  $n \leftarrow 2$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow -1$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow (-10)$
9.  $y^{[1]} \leftarrow (0)$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.      $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.      $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

$$k = 0$$

$$y_k = y_0^{[0]} + 1y_0^{[1]} = -10$$

$$y_{0+(2/2)=1} = y_0^{[0]} - 1y_0^{[1]} = -10$$

# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{lcl} A(X) = x - 10 & \rightarrow & A = (-10, 1, 0, 0) \\ B(X) = 2x + 1 & & B = (1, 2, 0, 0) \end{array}$$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 1, 0, 0)$

1.  $n \leftarrow 4$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow i \leftarrow e^{2\pi i/n}$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10, 0)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (1, 0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[0]})$
9.  $y^{[1]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[1]})$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 0)$

1.  $n \leftarrow 2$
  2. **if**  $n = 1$
  3.     **then return**  $a$
  4.  $\omega_n \leftarrow -1$
  5.  $\omega \leftarrow 1$
  6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10)$
  7.  $a^{[1]} \leftarrow (0)$
  8.  $y^{[0]} \leftarrow (-10)$
  9.  $y^{[1]} \leftarrow (0)$
  10.  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
  11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
  12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
  13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
  14. **return**  $y$
- $k = 1$   
 $y_0 = -10$   
 $y_1 = -10$

# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{lcl} A(X) = x - 10 & \rightarrow & A = (-10, 1, 0, 0) \\ B(X) = 2x + 1 & & B = (1, 2, 0, 0) \end{array}$$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 1, 0, 0)$

1.  $n \leftarrow 4$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow i \leftarrow e^{2\pi i/n}$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10, 0)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (1, 0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[0]})$
9.  $y^{[1]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[1]})$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 0)$

1.  $n \leftarrow 2$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow -1$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow (-10)$
9.  $y^{[1]} \leftarrow (0)$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$   $(-10, -10)$

# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{lcl} A(X) = x - 10 & \rightarrow & A = (-10, 1, 0, 0) \\ B(X) = 2x + 1 & & B = (1, 2, 0, 0) \end{array}$$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 1, 0, 0)$

1.  $n \leftarrow 4$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow i \leftarrow e^{2\pi i/n}$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10, 0)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (1, 0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow (-10, -10)$
9.  $y^{[1]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[1]})$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (1, 0)$

1.  $n \leftarrow 2 \leftarrow \text{length}[a]$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow -1 \leftarrow e^{2\pi i/n}$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (1) \leftarrow (a_0, a_2, \dots, a_{n-2})$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (0) \leftarrow (a_1, a_3, \dots, a_{n-1})$
8.  $y^{[0]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[0]})$
9.  $y^{[1]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[1]})$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{lcl} A(X) = x - 10 & \rightarrow & A = (-10, 1, 0, 0) \\ B(X) = 2x + 1 & & B = (1, 2, 0, 0) \end{array}$$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 1, 0, 0)$

1.  $n \leftarrow 4$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow i \leftarrow e^{2\pi i/n}$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10, 0)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (1, 0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow (-10, -10)$
9.  $y^{[1]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[1]})$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (1, 0)$

1.  $n \leftarrow 2$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow -1$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (1)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[0]})$
9.  $y^{[1]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[1]})$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (1)$

1.  $n \leftarrow 1 \leftarrow \text{length}[a]$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (0)$

1.  $n \leftarrow 1 \leftarrow \text{length}[a]$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$

# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{lcl} A(X) = x - 10 & \rightarrow & A = (-10, 1, 0, 0) \\ B(X) = 2x + 1 & & B = (1, 2, 0, 0) \end{array}$$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 1, 0, 0)$

1.  $n \leftarrow 4$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow i \leftarrow e^{2\pi i/n}$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10, 0)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (1, 0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow (-10, -10)$
9.  $y^{[1]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[1]})$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (1, 0)$

1.  $n \leftarrow 2$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow -1$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (1)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow (1)$
9.  $y^{[1]} \leftarrow (0)$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{lcl} A(X) = x - 10 & \rightarrow & A = (-10, 1, 0, 0) \\ B(X) = 2x + 1 & & B = (1, 2, 0, 0) \end{array}$$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 1, 0, 0)$

1.  $n \leftarrow 4$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow i \leftarrow e^{2\pi i/n}$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10, 0)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (1, 0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow (-10, -10)$
9.  $y^{[1]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[1]})$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.      $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.      $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (1, 0)$

1.  $n \leftarrow 2$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow -1$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (1)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow (1)$
9.  $y^{[1]} \leftarrow (0)$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.      $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.      $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

$$k = 0$$

$$y_k = y_0^{[0]} + 1y_0^{[1]} = 1$$

$$y_{0+(2/2)=1} = y_0^{[0]} - 1y_0^{[1]} = 1$$

# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{lcl} A(X) = x - 10 & \rightarrow & A = (-10, 1, 0, 0) \\ B(X) = 2x + 1 & & B = (1, 2, 0, 0) \end{array}$$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 1, 0, 0)$

1.  $n \leftarrow 4$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow i \leftarrow e^{2\pi i/n}$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10, 0)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (1, 0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow (-10, -10)$
9.  $y^{[1]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[1]})$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.      $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.      $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (1, 0)$

1.  $n \leftarrow 2$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow -1$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (1)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow (1)$
9.  $y^{[1]} \leftarrow (0)$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.      $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.      $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

$$k = 1$$

$$y_k = y_0^{[0]} + 1y_0^{[1]} = 1$$

$$y_{0+(2/2)=1} = y_0^{[0]} - 1y_0^{[1]} = 1$$

# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{ll} A(X) = x - 10 & \rightarrow A = (-10, 1, 0, 0) \\ B(X) = 2x + 1 & B = (1, 2, 0, 0) \end{array}$$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 1, 0, 0)$

1.  $n \leftarrow 4$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow i \leftarrow e^{2\pi i/n}$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10, 0)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (1, 0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow (-10, -10)$
9.  $y^{[1]} \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a^{[1]})$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.      $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.      $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (1, 0)$

1.  $n \leftarrow 2$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow -1$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (1)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow (1)$
9.  $y^{[1]} \leftarrow (0)$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.      $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.      $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y \ (1, 1)$

# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{lcl} A(X) = x - 10 & \rightarrow & A = (-10, 1, 0, 0) \\ B(X) = 2x + 1 & & B = (1, 2, 0, 0) \end{array}$$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 1, 0, 0)$

1.  $n \leftarrow 4$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow i$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10, 0)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (1, 0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow (-10, -10)$
9.  $y^{[1]} \leftarrow (1, 1)$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.      $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.      $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

$$k = 0$$

$$y_0 = y_0^{[0]} + 1y_0^{[1]} = -10 + 1 = -9$$

$$y_{0+(4/2)=2} = y_0^{[0]} - 1y_0^{[1]} = -10 - 1 = -11$$

$$\omega = \omega \omega_n = 1i$$

# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{lcl} A(X) = x - 10 & \rightarrow & A = (-10, 1, 0, 0) \\ B(X) = 2x + 1 & & B = (1, 2, 0, 0) \end{array}$$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 1, 0, 0)$

1.  $n \leftarrow 4$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow i$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10, 0)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (1, 0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow (-10, -10)$
9.  $y^{[1]} \leftarrow (1, 1)$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.      $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.      $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

$$k = 1$$

$$y_0 = y_0^{[0]} + 1y_0^{[1]} = -10 + 1 = -9$$

$$y_{0+(4/2)=2} = y_0^{[0]} - 1y_0^{[1]} = -10 - 1 = -11$$

$$\omega = \omega \omega_n = 1i$$

# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{lcl} A(X) = x - 10 & \rightarrow & A = (-10, 1, 0, 0) \\ B(X) = 2x + 1 & & B = (1, 2, 0, 0) \end{array}$$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 1, 0, 0)$

1.  $n \leftarrow 4$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow i$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10, 0)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (1, 0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow (-10, -10)$
9.  $y^{[1]} \leftarrow (1, 1)$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.      $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.      $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

$$k = 1$$

$$y_0 = y_0^{[0]} + 1y_0^{[1]} = -10 + 1 = -9$$

$$y_{0+(4/2)=2} = y_0^{[0]} - 1y_0^{[1]} = -10 - 1 = -11$$

$$y_1 = y_1^{[0]} + 1y_1^{[1]} = -10 + 1i = -10 + i$$

$$y_3 = y_1^{[0]} + 1y_1^{[1]} = -10 - 1i = -10 - i$$

$$\omega = \omega \omega_n = 1i$$

# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{lcl} A(X) = x - 10 & \rightarrow & A = (-10, 1, 0, 0) \\ B(X) = 2x + 1 & & B = (1, 2, 0, 0) \end{array}$$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 1, 0, 0)$

1.  $n \leftarrow 4$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow i$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10, 0)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (1, 0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow (-10, -10)$
9.  $y^{[1]} \leftarrow (1, 1)$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$

$$k = 2$$

$$y_0 = y_0^{[0]} + 1y_0^{[1]} = -10 + 1 = -9$$

$$y_{0+(4/2)=2} = y_0^{[0]} - 1y_0^{[1]} = -10 - 1 = -11$$

$$y_1 = y_1^{[0]} + 1y_1^{[1]} = -10 + 1i = -10 + i$$

$$y_3 = y_1^{[0]} + 1y_1^{[1]} = -10 - 1i = -10 - i$$

$$\omega = \omega \omega_n = 1i$$

# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{lcl} A(X) = x - 10 & \rightarrow & A = (-10, 1, 0, 0) \\ B(X) = 2x + 1 & & B = (1, 2, 0, 0) \end{array}$$

**Recursive-FFT(a)**  $a = (-10, 1, 0, 0)$

1.  $n \leftarrow 4$
2. **if**  $n = 1$
3.     **then return**  $a$
4.  $\omega_n \leftarrow i$
5.  $\omega \leftarrow 1$
6.  $a^{[0]} \leftarrow (-10, 0)$
7.  $a^{[1]} \leftarrow (1, 0)$
8.  $y^{[0]} \leftarrow (-10, -10)$
9.  $y^{[1]} \leftarrow (1, 1)$
10. **for**  $k \leftarrow 0$  **to**  $n/2 - 1$
11.     **do**  $y_k \leftarrow y_k^{[0]} + \omega y_k^{[1]}$
12.          $y_{k+(n/2)} \leftarrow y_k^{[0]} - \omega y_k^{[1]}$
13.          $\omega \leftarrow \omega \omega_n$
14. **return**  $y$   $(-9, -10+i, -11, -10-i)$

$$k = 2$$

$$y_0 = y_0^{[0]} + 1y_0^{[1]} = -10 + 1 = -9$$

$$y_{0+(4/2)=2} = y_0^{[0]} - 1y_0^{[1]} = -10 - 1 = -11$$

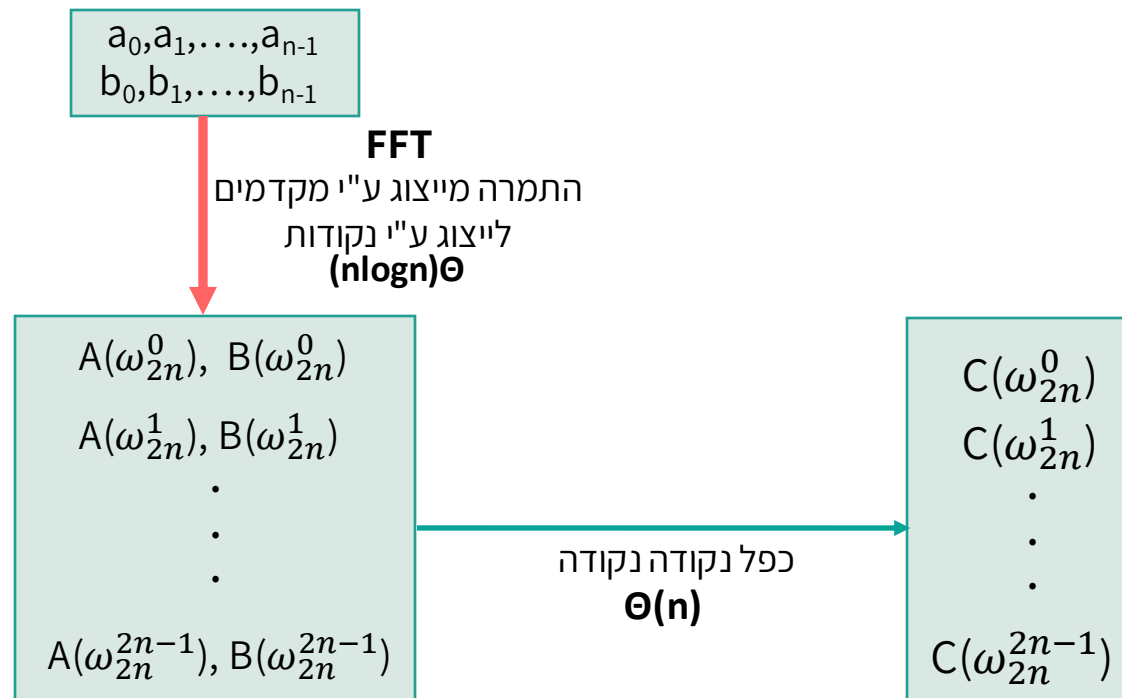
$$y_1 = y_1^{[0]} + 1y_1^{[1]} = -10 + 1i = -10 + i$$

$$y_3 = y_1^{[0]} + 1y_1^{[1]} = -10 - 1i = -10 - i$$

$$\omega = \omega \omega_n = 1i$$

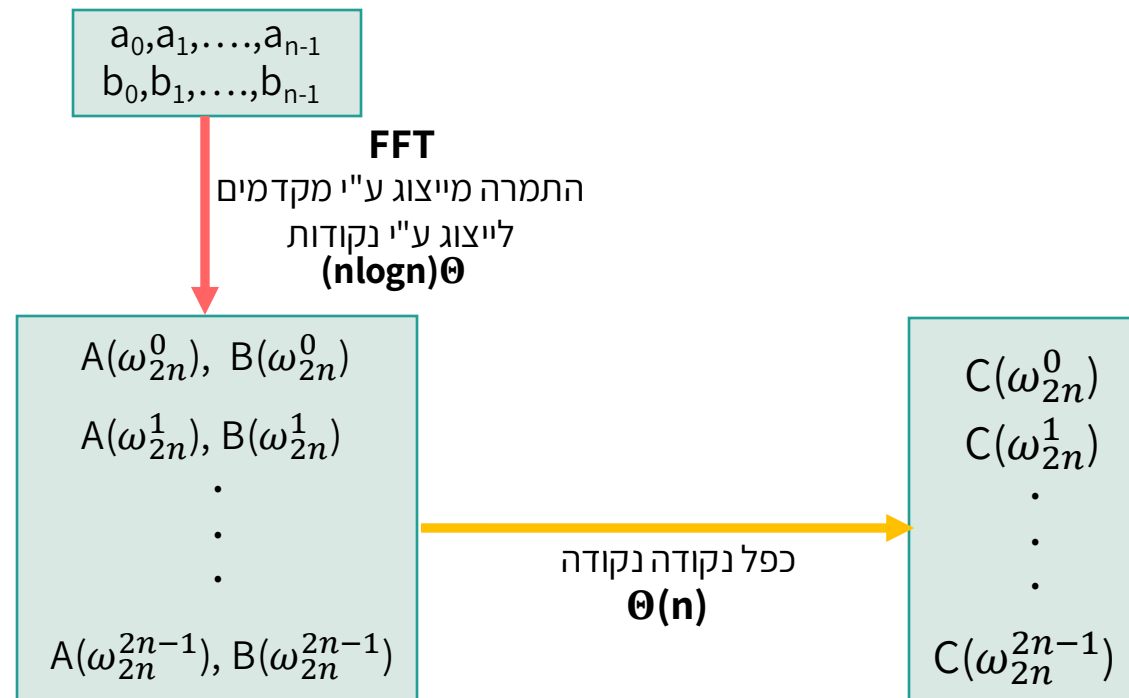
# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{lcl} A(X) = x - 10 & \xrightarrow{\text{green}} & A = (-10, 1, 0, 0) \\ B(X) = 2x + 1 & \xrightarrow{\text{red}} & B = (1, 2, 0, 0) \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{l} (-9, -10+i, -11, -10-i) \\ (3, 1+2i, -1, 1-2i) \end{array}$$



# כפל פולינומים בעזרת FFT

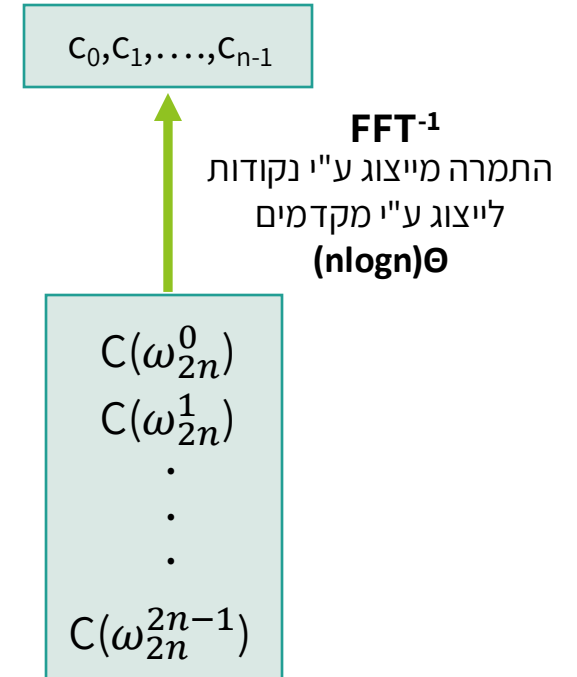
$$\begin{array}{lcl}
 A(X) = x - 10 & \xrightarrow{\text{teal}} & A = (-10, 1, 0, 0) \\
 B(X) = 2x + 1 & \xrightarrow{\text{red}} & B = (1, 2, 0, 0)
 \end{array}
 \xrightarrow{\text{yellow}}
 \begin{array}{l}
 (-9, -10+i, -11, -10-i) \\
 (3, 1+2i, -1, 1-2i)
 \end{array}
 \xrightarrow{\text{yellow}}
 C = (-27, -12-19i, 11, -12+19i)$$



# כפל פולינומים בעזרת FFT

**Recursive-FFT<sup>-1</sup>(a)** (-27,-12-19i,11,-12+19i)

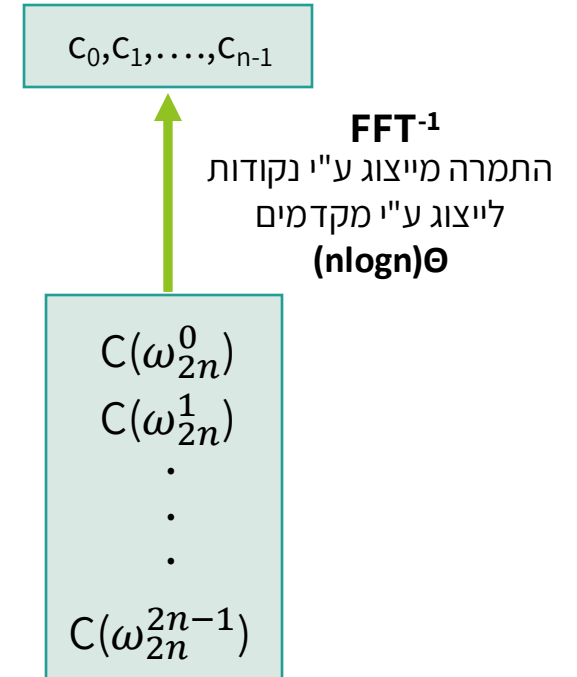
1.  $n \leftarrow \text{length}[a]$
2.  $c \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a)$
3.  $y \leftarrow \text{divide\_vector\_by\_scalar}(n)$
4. **for**  $i \leftarrow 1$  **to**  $n/2-1$
5.     **do**  $\text{swap}(y[i], y[n-i])$
6. **return**  $y$



# כפל פולינומים בעזרת FFT

**Recursive-FFT<sup>-1</sup>(a)** (-27,-12-19i,11,-12+19i)

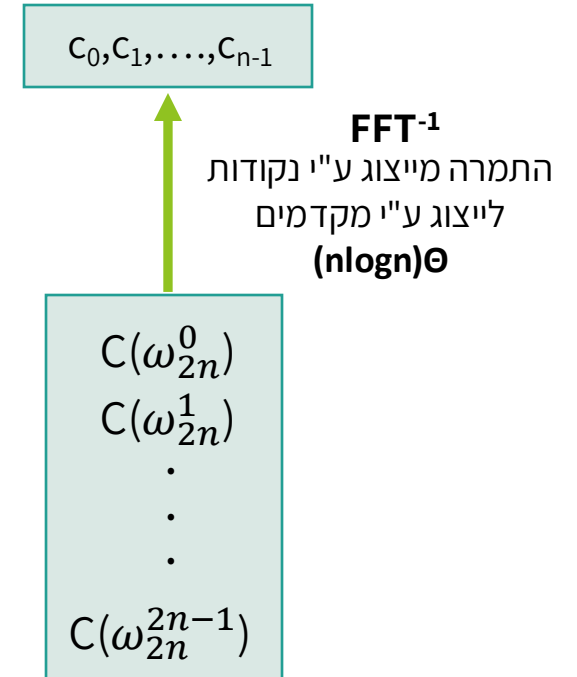
1.  $n \leftarrow 4 \leftarrow \text{length}[a]$
2.  $c \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a)$
3.  $y \leftarrow \text{divide\_vector\_by\_scalar}(n)$
4. **for**  $i \leftarrow 1$  **to**  $n/2-1$
5.     **do**  $\text{swap}(y[i], y[n-i])$
6. **return**  $y$



# כפל פולינומים בעזרת FFT

**Recursive-FFT<sup>-1</sup>(a)** (-27,-12-19i,11,-12+19i)

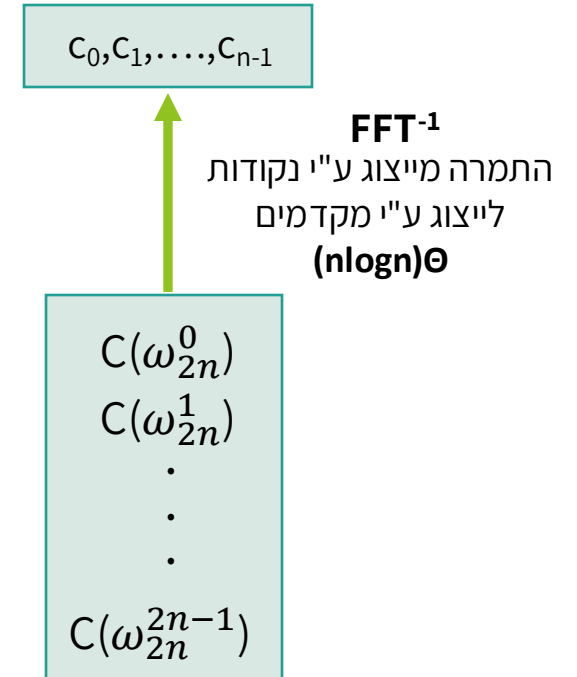
1.  $n \leftarrow 4$
2.  $c \leftarrow (-40, 0, 8, -76) \leftarrow \text{Recursive-FFT}(a)$
3.  $y \leftarrow \text{divide\_vector\_by\_scalar}(n)$
4. **for**  $i \leftarrow 1$  **to**  $n/2-1$
5.     **do**  $\text{swap}(y[i], y[n-i])$
6. **return**  $y$



# כפל פולינומים בעזרת FFT

**Recursive-FFT<sup>-1</sup>(a)** (-27,-12-19i,11,-12+19i)

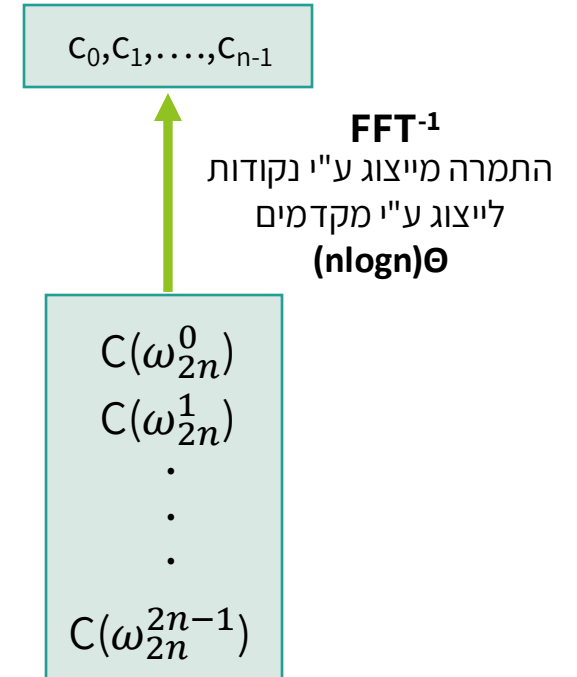
1.  $n \leftarrow 4$
2.  $c \leftarrow (-40, 0, 8, -76)$
3.  $y \leftarrow (-10, 0, 2, -19) \leftarrow \text{divide\_vector\_by\_scalar}(n)$
4. **for**  $i \leftarrow 1$  **to**  $n/2-1$
5.     **do**  $\text{swap}(y[i], y[n-i])$
6. **return**  $y$



# כפל פולינומים בעזרת FFT

**Recursive-FFT<sup>-1</sup>(a)** (-27,-12-19i,11,-12+19i)

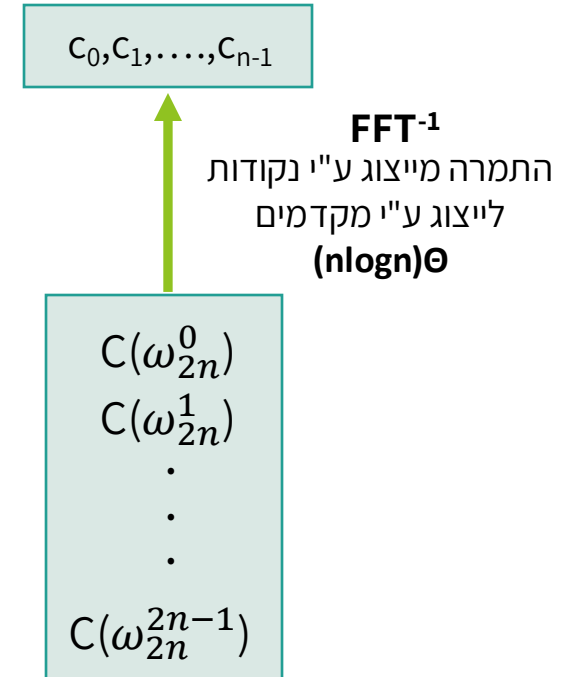
1.  $n \leftarrow 4$
  2.  $c \leftarrow (-40, 0, 8, -76)$
  3.  $y \leftarrow (-10, 0, 2, -19)$
  4. **for**  $i \leftarrow 1$  **to**  $n/2-1$
  5.     **do**  $\text{swap}(y[i], y[n-i])$
  6. **return**  $y$
- $i \leftarrow 2$  to 2  
 $y \leftarrow (-10, -19, 2, 0)$



# כפל פולינומים בעזרת FFT

**Recursive-FFT<sup>-1</sup>(a)** (-27,-12-19i,11,-12+19i)

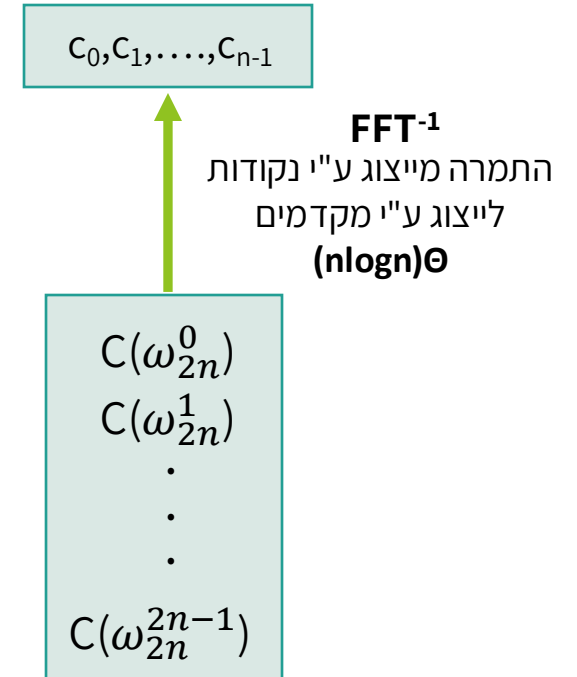
1.  $n \leftarrow 4$
  2.  $c \leftarrow (-40, 0, 8, -76)$
  3.  $y \leftarrow (-10, 0, 2, -19)$
  4. **for**  $i \leftarrow 1$  **to**  $n/2-1$
  5.     **do** swap( $y[i], y[n-i]$ )
  6. **return**  $y$
- $i \leftarrow 2$  to 2  
 $y \leftarrow (-10, -19, 2, 0)$



# כפל פולינומים בעזרת FFT

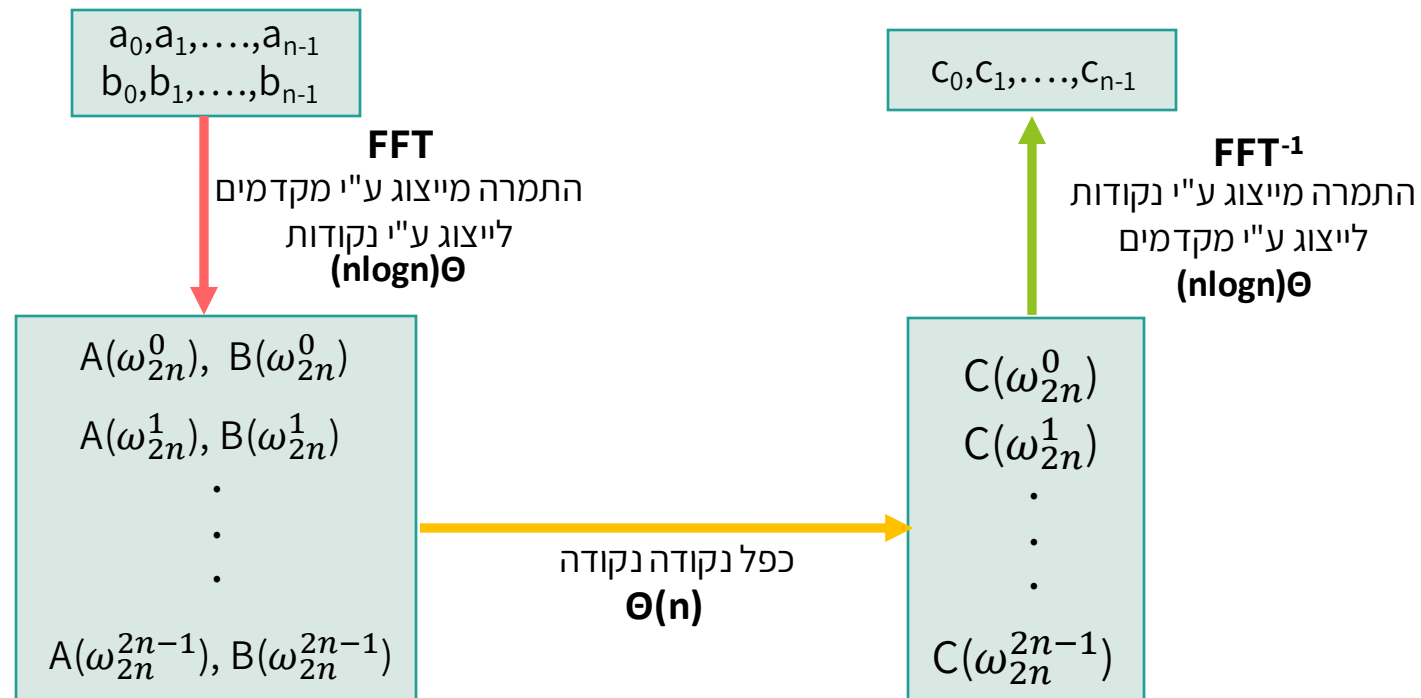
**Recursive-FFT<sup>-1</sup>(a)** (-27,-12-19i,11,-12+19i)

1.  $n \leftarrow 4$
2.  $c \leftarrow (-40, 0, 8, -76)$
3.  $y \leftarrow (-10, 0, 2, -19)$
4. **for**  $i \leftarrow 1$  **to**  $n/2-1$
5.     **do**  $\text{swap}(y[i], y[n-i])$
6. **return**  $y$  (-10, -19, 2, 0)



# כפל פולינומים בעזרת FFT

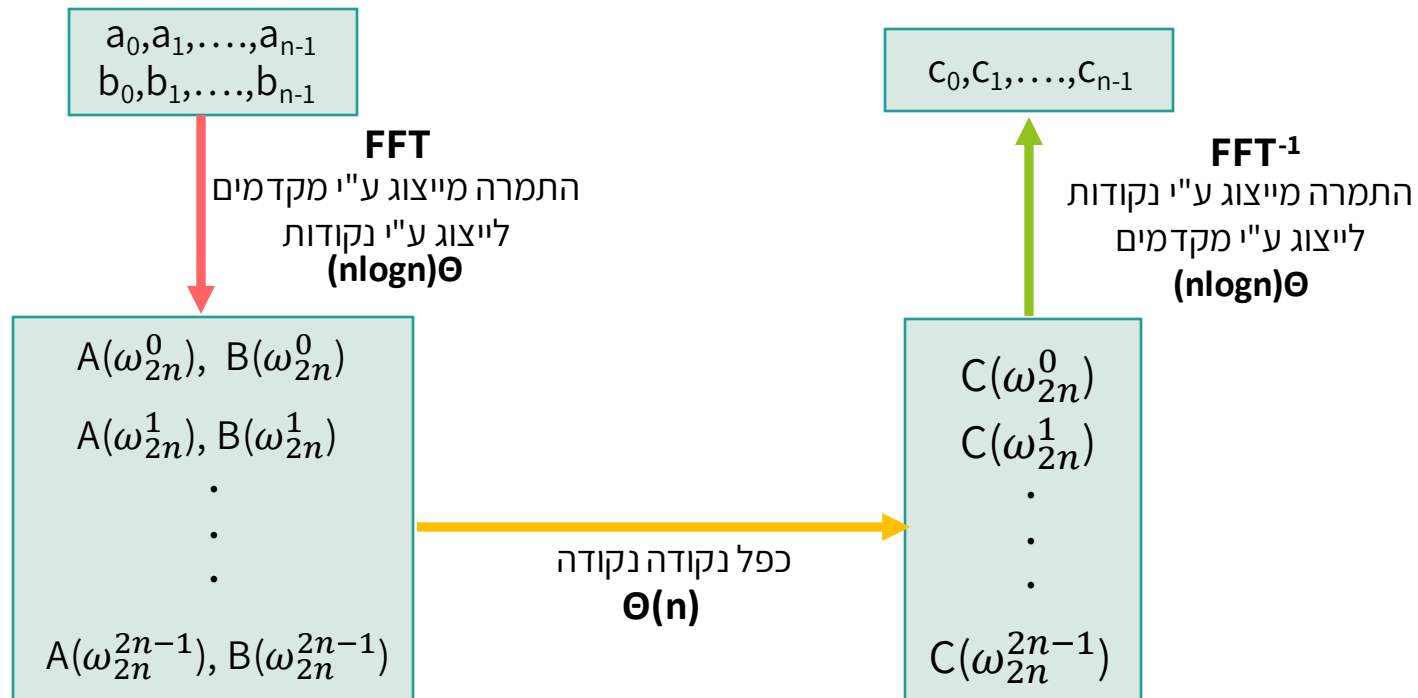
$$\begin{array}{lcl}
 A(X) = x - 10 & \xrightarrow{\text{teal}} & A = (-10, 1, 0, 0) \\
 B(X) = 2x + 1 & \xrightarrow{\text{red}} & B = (1, 2, 0, 0)
 \end{array}
 \xrightarrow{\text{yellow}}
 \begin{array}{l}
 (-9, -10+i, -11, -10-i) \\
 (3, 1+2i, -1, 1-2i)
 \end{array}
 \xrightarrow{\text{green}}
 \begin{array}{l}
 C = (-27, -12-19i, 11, -12+19i) \\
 (-10, -19, 2, 0)
 \end{array}$$



# כפל פולינומים בעזרת FFT

$$\begin{array}{lcl}
 A(X) = x - 10 & \xrightarrow{\text{teal}} & A = (-10, 1, 0, 0) \\
 B(X) = 2x + 1 & \xrightarrow{\text{red}} & B = (1, 2, 0, 0)
 \end{array}
 \xrightarrow{\text{yellow}}
 \begin{array}{l}
 (-9, -10+i, -11, -10-i) \\
 (3, 1+2i, -1, 1-2i)
 \end{array}
 \xrightarrow{\text{green}}
 \begin{array}{l}
 C = (-27, -12-19i, 11, -12+19i) \\
 (-10, -19, 2, 0)
 \end{array}$$

בדיקה:  $(x-10)(2x+1) = 2x^2 + x - 20x - 10 = 2x^2 - 19x - 10$  ✓



# תרגיל 1

נתונות שתי קבוצות A ו-B, שכל אחת מהן מכילה n שלמים, בתחום 0 עד  $10n$  (לא כולל).

ברצוננו לחשב את הסכום הקרטזי של A ו-B המוגדר ע"י:  $C = \{x + y \mid \forall x \in A, \forall y \in B\}$

**שימו לב** – השלמים ב-C הם בתחום בין 0 ל- $20n-1$  (לא כולל).

**כתבו אלגוריתם יעיל המוצא** את איברי C ואת מספר הפעמים שכל איבר ב-C מתקבל כסכום איברים מ-A ומ-B.

# תרגיל 1

נתונות שתי קבוצות A ו-B, שכל אחת מהן מכילה n שלמים, בתחום 0 עד  $10n$  (לא כולל).  
ברצוננו לחשב את הסכום הקרטזי של A ו-B המוגדר ע"י:  $C = \{x + y \mid \forall x \in A, \forall y \in B\}$   
**שימו לב** – השלמים ב-C הם בתחום בין 0 ל- $20n-1$  (לא כולל).

**כתבו אלגוריתם יעיל המוצא** את איברי C ואת מספר הפעמים שכל איבר ב-C מתקבל כסכום איברים מ-A ומ-B.

0-20: A={4,10}

0-20: B={3,9}

0-40: C={?}

**דוגמה:** עבור  $n=2$

# תרגיל 1

נתונות שתי קבוצות A ו-B, שכל אחת מהן מכילה n שלמים, בתחום 0 עד  $10n$  (לא כולל).  
ברצוננו לחשב את הסכום הקרטזי של A ו-B המוגדר ע"י:  $C = \{x + y \mid \forall x \in A, \forall y \in B\}$   
**שימו לב** – השלמים ב-C הם בתחום בין 0 ל- $20n-1$  (לא כולל).

**כתבו אלגוריתם יעיל המוצא** את איברי C ואת מספר הפעמים שכל איבר ב-C מתקבל כסכום איברים מ-A ומ-B.

0-20: A={4,10}

0-20: B={3,9}

0-40: C={7,13(2),19}

**דוגמה:** עבור  $n=2$

# תרגיל 1

נתונות שתי קבוצות A ו-B, שכל אחת מהן מכילה n שלמים, בתחום 0 עד  $10n$  (לא כולל).  
ברצוננו לחשב את הסכום הקרטזי של A ו-B המוגדר ע"י:  $C = \{x + y \mid \forall x \in A, \forall y \in B\}$   
**שימו לב** – השלמים ב-C הם בתחום בין 0 ל- $20n-1$  (לא כולל).

**כתבו אלגוריתם יעיל המוצא** את איברי C ואת מספר הפעמים שכל איבר ב-C מתקבל כסכום איברים מ-A ומ-B.

0-20: A={4,10}

0-20: B={3,9}

0-40: C={7,13(2),19}

**דוגמה:** עבור  $n=2$

**רמז:** נייצג את A ו-B כפולינומים ממעלה  $10n$

# תרגיל 1

נתונות שתי קבוצות A ו-B, שכל אחת מהן מכילה n שלמים, בתחום 0 עד  $10n$  (לא כולל).  
ברצוננו לחשב את הסכום הקרטזי של A ו-B המוגדר ע"י:  $C = \{x + y \mid \forall x \in A, \forall y \in B\}$   
**שימו לב** – השלמים ב-C הם בתחום בין 0 ל- $20n-1$  (לא כולל).

**כתבו אלגוריתם יעיל המוצא** את איברי C ואת מספר הפעמים שכל איבר ב-C מתקבל כסכום איברים מ-A ומ-B.

## פתרון:

נזכר בחוק החזקות:  $a^y = a^{x+y} \cdot a^x$ .

נתייחס למספרים בקבוצות A ו-B בתור **המעריכים** של הפולינומים.  
בגלל שנרצה להתייחס רק למעריכים שהם איברים בקבוצות, נגדיר את המקדמים של הפולינומים כך:

$$a_i = \begin{cases} 1 & : i \in A \\ 0 & : i \notin A \end{cases} \quad b_j = \begin{cases} 1 & : j \in B \\ 0 & : j \notin B \end{cases}$$

המעריכים של פולינום המכפלה  $C(x) = A(x) \cdot B(x)$  יהיו בדיוק הסכום הקרטזי של איברים מ-A ומ-B. המקדם של האיבר בעל המעריך ה-K יהיה מספר הפעמים ש-K מתקבל בסכום הקרטזי של A ו-B.

**דוגמה:** עבור  $n=2$       0-20:  $A=\{4,10\}$       0-20:  $B=\{3,9\}$       0-40:  $C=\{7,13(2),19\}$

$A = (0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,...)$

$B = (0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,...)$

$C = (0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,2,0,0,0,0,0,1,...)$

# תרגיל 1

נתונות שתי קבוצות A ו-B, שכל אחת מהן מכילה n שלמים, בתחום 0 עד  $10n$  (לא כולל).  
ברצוננו לחשב את הסכום הקרטזי של A ו-B המוגדר ע"י:  $C = \{x + y \mid \forall x \in A, \forall y \in B\}$ .  
**שימו לב** – השלמים ב-C הם בתחום בין 0 ל- $20n-1$  (לא כולל).

**כתבו אלגוריתם יעיל המוצא** את איברי C ואת מספר הפעמים שכל איבר ב-C מתקבל כסכום איברים מ-A ומ-B.

**פתרון:**

נזכר בחוק החזקות:  $a^y = a^{x+y} \cdot a^x$ .

נתייחס למספרים בקבוצות A ו-B בתור **המעריכים** של הפולינומים.

בגלל שנרצה להתייחס רק למעריכים שהם איברים בקבוצות, נגדיר את המקדמים של הפולינומים כך:

$$a_i = \begin{cases} 1 & : i \in A \\ 0 & : i \notin A \end{cases} \quad b_j = \begin{cases} 1 & : j \in B \\ 0 & : j \notin B \end{cases}$$

המעריכים של פולינום המכפלה  $C(x) = A(x) \cdot B(x)$  יהיו בדיוק הסכום הקרטזי של איברים מ-A ומ-B. המקדם של האיבר בעל המעריך ה-K יהיה מספר הפעמים ש-K מתקבל בסכום הקרטזי של A ו-B.

**find cartesian sum(A,B)**

1.  $A\_polinom \leftarrow \text{convert\_to\_polinom}(A)$
2.  $B\_polinom \leftarrow \text{convert\_to\_polinom}(B)$
3.  $C \leftarrow \text{multiply\_polinoms\_FFT}(A\_polinom, B\_polinom)$
4. **return** C

**convert to polinom(A)**

1.  $polinom \leftarrow \text{fill\_with\_zero}(\text{length}[A])$
2. **for**  $a \in A$
3.     **do**  $polinom[a] \leftarrow 1$
4. **return** polinom

# תרגיל 1

נתונות שתי קבוצות A ו-B, שכל אחת מהן מכילה n שלמים, בתחום 0 עד  $10n$  (לא כולל).  
ברצוננו לחשב את הסכום הקרטזי של A ו-B המוגדר ע"י:  $C = \{x + y \mid \forall x \in A, \forall y \in B\}$ .  
**שימו לב** – השלמים ב-C הם בתחום בין 0 ל- $20n-1$  (לא כולל).

**כתבו אלגוריתם יעיל המוצא** את איברי C ואת מספר הפעמים שכל איבר ב-C מתקבל כסכום איברים מ-A ומ-B.

**פתרון:**

נזכר בחוק החזקות:  $a^y = a^{x+y} \cdot a^x$ .

נתייחס למספרים בקבוצות A ו-B בתור **המעריכים** של הפולינומים.

בגלל שנרצה להתייחס רק למעריכים שהם איברים בקבוצות, נגדיר את המקדמים של הפולינומים כך:

$$a_i = \begin{cases} 1 & : i \in A \\ 0 & : i \notin A \end{cases} \quad b_j = \begin{cases} 1 & : j \in B \\ 0 & : j \notin B \end{cases}$$

המעריכים של פולינום המכפלה  $C(x) = A(x) \cdot B(x)$  יהיו בדיוק הסכום הקרטזי של איברים מ-A ומ-B. המקדם של האיבר בעל המעריך ה-K יהיה מספר הפעמים ש-K מתקבל בסכום הקרטזי של A ו-B.

## **find cartesian sum(A,B)**

1.  $A\_polinom \leftarrow \text{convert\_to\_polinom}(A)$
2.  $B\_polinom \leftarrow \text{convert\_to\_polinom}(B)$
3.  $C \leftarrow \text{multiply\_polinoms\_FFT}(A\_polinom, B\_polinom)$
4. **return** C

**עלות:**  $O(n \log n)$

## **convert to polinom(A)**

1.  $polinom \leftarrow \text{fill\_with\_zero}(\text{length}[A])$
2. **for**  $a \in A$
3.     **do**  $polinom[a] \leftarrow 1$
4. **return** polinom

**עלות:**  $O(n)$

## תרגיל 2

מטריצה טופליץ היא מטריצה בגודל  $n \times n$  המקיימת  $a_{ij} = a_{i-1,j-1}$

**לדוגמה:**

$$\begin{pmatrix} a_{n-1} & \cdots & a_0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2n-2} & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \text{באופן כללי:} \quad \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

## תרגיל 2

מטריצת טופליץ היא מטריצה בגודל  $n \times n$  המקיימת  $a_{ij} = a_{i-1,j-1}$

**לדוגמה:**

$$\begin{pmatrix} a_{n-1} & \cdots & a_0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2n-2} & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \text{באופן כללי:} \quad \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

- האם סכום שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?
- האם מכפלה של שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?
- תארו ייצוג של מטריצת טופליץ המאפשר חיבור של שתי מטריצות טופליץ בזמן  $O(n)$
- הציעו אלגוריתם הכופל מטריצת טופליץ בוקטור באורך  $n$  בזמן  $O(n \log n)$
- הציעו אלגוריתם יעיל לכפול שתי מטריצות טופליץ.

## תרגיל 2

מטריצת טופליץ היא מטריצה בגודל  $n \times n$  המקיימת  $a_{ij} = a_{i-1,j-1}$

**לדוגמה:**

$$\begin{pmatrix} a_{n-1} & \cdots & a_0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2n-2} & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \text{באופן כללי:} \quad \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

**א. האם סכום שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?**

## תרגיל 2

מטריצת טופליץ היא מטריצה בגודל  $n \times n$  המקיימת  $a_{ij} = a_{i-1,j-1}$

**לדוגמה:**

$$\begin{pmatrix} a_{n-1} & \cdots & a_0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2n-2} & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \text{באופן כללי:} \quad \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

**א. האם סכום שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?**

**כ.** בהינתן 2 מטריצות טופליץ A ו-B מתקיים לכל  $i \neq 1, j \neq 1$ :

$$[A+B]_{i,j} = a_{i,j} + b_{i,j} = a_{i-1,j-1} + b_{i-1,j-1} = [A+B]_{i-1,j-1}$$

## תרגיל 2

מטריצת טופליץ היא מטריצה בגודל  $n \times n$  המקיימת  $a_{ij} = a_{i-1,j-1}$

**לדוגמה:**

$$\begin{pmatrix} a_{n-1} & \cdots & a_0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2n-2} & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \text{באופן כללי:} \quad \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

- א. האם סכום שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ? **כן**
- ב. האם מכפלה של שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?

## תרגיל 2

מטריצת טופליץ היא מטריצה בגודל  $n \times n$  המקיימת  $a_{ij} = a_{i-1,j-1}$

**לדוגמה:**

$$\begin{pmatrix} a_{n-1} & \cdots & a_0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2n-2} & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \text{באופן כללי:} \quad \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

א. האם סכום שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ? **כן**

ב. האם מכפלה של שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ? **לא**

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 & 27 \\ 13 & 16 \end{pmatrix}$$

## תרגיל 2

מטריצת טופליץ היא מטריצה בגודל  $n \times n$  המקיימת  $a_{ij} = a_{i-1,j-1}$

**לדוגמה:**

$$\begin{pmatrix} a_{n-1} & \cdots & a_0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2n-2} & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \text{באופן כללי:} \quad \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

- א. האם סכום שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ? **כן**
- ב. האם מכפלה של שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ? **לא**
- ג. תארו ייצוג של מטריצת טופליץ המאפשר חיבור של שתי מטריצות טופליץ בזמן  $O(n)$

## תרגיל 2

מטריצת טופליץ היא מטריצה בגודל  $n \times n$  המקיימת  $a_{ij} = a_{i-1,j-1}$

לדוגמה:

$$\begin{pmatrix} a_{n-1} & \cdots & a_0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2n-2} & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \text{באופן כללי:} \quad \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

א. האם סכום שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ? **כן**

ב. האם מכפלה של שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ? **לא**

ג. תארו ייצוג של מטריצת טופליץ המאפשר חיבור של שתי מטריצות טופליץ בזמן  $O(n)$

נייצג מטריצת טופליץ ע"י וקטור באורך  $2n-1$

כאשר האיבר ה- $i$  בוקטור ייצג את האיברים על האלכסון ה- $i$  במטריצה, כאשר מתחילים לספור מהפינה הימנית העליונה.

$$a = [a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, \dots, a_{2n-2}]$$

חיבור שתי מטריצות טופליץ בייצוג זה הוא פשוט חיבור הוקטורים המייצגים של המטריצות

## תרגיל 2

מטריצת טופליץ היא מטריצה בגודל  $n \times n$  המקיימת  $a_{ij} = a_{i-1,j-1}$

**לדוגמה:**

$$\begin{pmatrix} a_{n-1} & \cdots & a_0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2n-2} & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \text{באופן כללי:} \quad \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

- האם סכום שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?
- האם מכפלה של שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?
- תארו ייצוג של מטריצת טופליץ המאפשר חיבור של שתי מטריצות טופליץ בזמן  $O(n)$
- הציעו אלגוריתם הכופל מטריצת טופליץ בוקטור באורך  $n$  בזמן  $O(n \log n)$**

## תרגיל 2

מטריצת טופליץ היא מטריצה בגודל  $n \times n$  המקיימת  $a_{ij} = a_{i-1,j-1}$

**לדוגמה:**

$$\begin{pmatrix} a_{n-1} & \cdots & a_0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2n-2} & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \text{באופן כללי:} \quad \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

א. האם סכום שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?

ב. האם מכפלה של שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?

ג. תארו ייצוג של מטריצת טופליץ המאפשר חיבור של שתי מטריצות טופליץ בזמן  $O(n)$

**ד. הציעו אלגוריתם הכופל מטריצת טופליץ בוקטור B באורך n בזמן  $O(n \log n)$**

נסתכל על הוקטור שמייצג את מטריצת טופליץ מסעיף ג -  $a = [a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, \dots, a_{2n-2}]$   
נתייחס לוקטור זה כאל וקטור מקדמי פולינום ונכפול אותו בוקטור B בעזרת FFT כפי שלמדנו.

לצורך השימוש באלגוריתם שלמדנו נצטרך לבצע את הרדוקציה הבאה:

- נשים לב שהוקטור שמייצג את מטריצת טופליץ הוא בעל דרגה אי-זוגית. נרפד את הוקטור עם אפס אחד בסופו.
- הוקטור שמייצג את מטריצת טופליץ באורך  $2n$  (הוספנו אפס בסוף הוקטור), נרפד את וקטור B בח אפסים בסוף הוקטור.

כעת, כשהקלט שלנו תואם לקלט של אלגוריתם מכפלת הפולינומים באמצעות FFT שלמדנו, נוכל להשתמש בו ולהחזיר רק את  $2n-2$  התאים הראשונים בתוצאה.

## תרגיל 2

מטריצת טופליץ היא מטריצה בגודל  $n \times n$  המקיימת  $a_{ij} = a_{i-1,j-1}$

**לדוגמה:**

$$\begin{pmatrix} a_{n-1} & \cdots & a_0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2n-2} & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \text{באופן כללי:} \quad \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 \\ 6 & 5 & 1 & 2 \\ 7 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

- א. האם סכום שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?  
ב. האם מכפלה של שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?  
ג. תארו ייצוג של מטריצת טופליץ המאפשר חיבור של שתי מטריצות טופליץ בזמן  $O(n)$   
ד. הציעו אלגוריתם הכופל מטריצת טופליץ בוקטור  $B$  באורך  $n$  בזמן  $O(n \log n)$   
ה. הציעו אלגוריתם יעיל לכפול שתי מטריצות טופליץ.

## תרגיל 2

מטריצת טופליץ היא מטריצה בגודל  $n \times n$  המקיימת  $a_{ij} = a_{i-1,j-1}$

**לדוגמה:**

$$\begin{pmatrix} a_{n-1} & \cdots & a_0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2n-2} & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \text{באופן כללי:} \quad \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

א. האם סכום שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?

ב. האם מכפלה של שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?

ג. תארו ייצוג של מטריצת טופליץ המאפשר חיבור של שתי מטריצות טופליץ בזמן  $O(n)$

ד. הציעו אלגוריתם הכופל מטריצת טופליץ בוקטור  $B$  באורך  $n$  בזמן  $O(n \log n)$ .

**ה. הציעו אלגוריתם יעיל לכפול שתי מטריצות טופליץ.**

אי אפשר להשתמש בייצוג של שתי המטריצות לפי וקטורים ולכפול אותם כי מטריצת המכפלה אינה מטריצת טופליץ ולכן אין לה ייצוג מקוצר.

נחלק את מטריצה  $B$  ל- $n$  וקטורים באורך  $n$  כך שכל עמודה במטריצה  $B$  תהיה וקטור.

נכפיל את מטריצה  $A$  ב- $n$  הוקטורים של מטריצה  $B$  ונבנה מוקטורי התשובה את מטריצת התוצאה  $C$ .

$$\begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 \\ 6 & 5 & 1 & 2 \\ 7 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 39 \\ 64 \\ 94 \\ 117 \end{pmatrix}$$

## תרגיל 2

מטריצת טופליץ היא מטריצה בגודל  $n \times n$  המקיימת  $a_{ij} = a_{i-1,j-1}$

**לדוגמה:**

$$\begin{pmatrix} a_{n-1} & \cdots & a_0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2n-2} & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \text{באופן כללי:} \quad \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

א. האם סכום שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?

ב. האם מכפלה של שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?

ג. תארו ייצוג של מטריצת טופליץ המאפשר חיבור של שתי מטריצות טופליץ בזמן  $O(n)$

ד. הציעו אלגוריתם הכופל מטריצת טופליץ בוקטור  $B$  באורך  $n$  בזמן  $O(n \log n)$ .

**ה. הציעו אלגוריתם יעיל לכפול שתי מטריצות טופליץ.**

אי אפשר להשתמש בייצוג של שתי המטריצות לפי וקטורים ולכפול אותם כי מטריצת המכפלה אינה מטריצת טופליץ ולכן אין לה ייצוג מקוצר.

נחלק את מטריצה  $B$  ל- $n$  וקטורים באורך  $n$  כך שכל עמודה במטריצה  $B$  תהיה וקטור.

נכפיל את מטריצה  $A$  ב- $n$  הוקטורים של מטריצה  $B$  ונבנה מוקטורי התשובה את מטריצת התוצאה  $C$ .

$$\begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 \\ 6 & 5 & 1 & 2 \\ 7 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 39 & 29 \\ 64 & 46 \\ 94 & 66 \\ 117 & 73 \end{pmatrix}$$

## תרגיל 2

מטריצת טופליץ היא מטריצה בגודל  $n \times n$  המקיימת  $a_{ij} = a_{i-1,j-1}$

**לדוגמה:**

$$\begin{pmatrix} a_{n-1} & \cdots & a_0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2n-2} & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \text{באופן כללי:} \quad \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

א. האם סכום שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?

ב. האם מכפלה של שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?

ג. תארו ייצוג של מטריצת טופליץ המאפשר חיבור של שתי מטריצות טופליץ בזמן  $O(n)$

ד. הציעו אלגוריתם הכופל מטריצת טופליץ בוקטור  $B$  באורך  $n$  בזמן  $O(n \log n)$ .

**ה. הציעו אלגוריתם יעיל לכפול שתי מטריצות טופליץ.**

אי אפשר להשתמש בייצוג של שתי המטריצות לפי וקטורים ולכפול אותם כי מטריצת המכפלה אינה מטריצת טופליץ ולכן אין לה ייצוג מקוצר.

נחלק את מטריצה  $B$  ל- $n$  וקטורים באורך  $n$  כך שכל עמודה במטריצה  $B$  תהיה וקטור.

נכפיל את מטריצה  $A$  ב- $n$  הוקטורים של מטריצה  $B$  ונבנה מוקטורי התשובה את מטריצת התוצאה  $C$ .

$$\begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 \\ 6 & 5 & 1 & 2 \\ 7 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 39 & 29 & 28 \\ 64 & 46 & 44 \\ 94 & 66 & 58 \\ 117 & 73 & 48 \end{pmatrix}$$

## תרגיל 2

מטריצת טופליץ היא מטריצה בגודל  $n \times n$  המקיימת  $a_{ij} = a_{i-1,j-1}$

**לדוגמה:**

$$\begin{pmatrix} a_{n-1} & \cdots & a_0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2n-2} & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix} \text{ באופן כללי: } \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

א. האם סכום שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?

ב. האם מכפלה של שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?

ג. תארו ייצוג של מטריצת טופליץ המאפשר חיבור של שתי מטריצות טופליץ בזמן  $O(n)$

ד. הציעו אלגוריתם הכופל מטריצת טופליץ בוקטור  $B$  באורך  $n$  בזמן  $O(n \log n)$ .

**ה. הציעו אלגוריתם יעיל לכפול שתי מטריצות טופליץ.**

אי אפשר להשתמש בייצוג של שתי המטריצות לפי וקטורים ולכפול אותם כי מטריצת המכפלה אינה מטריצת טופליץ ולכן אין לה ייצוג מקוצר.

נחלק את מטריצה  $B$  ל- $n$  וקטורים באורך  $n$  כך שכל עמודה במטריצה  $B$  תהיה וקטור.

נכפיל את מטריצה  $A$  ב- $n$  הוקטורים של מטריצה  $B$  ונבנה מוקטורי התשובה את מטריצת התוצאה  $C$ .

$$\begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 \\ 6 & 5 & 1 & 2 \\ 7 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 39 & 29 & 28 & 34 \\ 64 & 46 & 44 & 51 \\ 94 & 66 & 58 & 66 \\ 117 & 73 & 48 & 43 \end{pmatrix}$$

## תרגיל 2

מטריצת טופליץ היא מטריצה בגודל  $n \times n$  המקיימת  $a_{ij} = a_{i-1,j-1}$

**לדוגמה:**

$$\begin{pmatrix} a_{n-1} & \cdots & a_0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2n-2} & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \text{באופן כללי:} \quad \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

א. האם סכום שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?

ב. האם מכפלה של שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?

ג. תארו ייצוג של מטריצת טופליץ המאפשר חיבור של שתי מטריצות טופליץ בזמן  $O(n)$

ד. הציעו אלגוריתם הכופל מטריצת טופליץ בוקטור  $B$  באורך  $n$  בזמן  $O(n \log n)$ .

**ה. הציעו אלגוריתם יעיל לכפול שתי מטריצות טופליץ.**

אי אפשר להשתמש בייצוג של שתי המטריצות לפי וקטורים ולכפול אותם כי מטריצת המכפלה אינה מטריצת טופליץ ולכן אין לה ייצוג מקוצר.

נחלק את מטריצה  $B$  ל- $n$  וקטורים באורך  $n$  כך שכל עמודה במטריצה  $B$  תהיה וקטור.

נכפיל את מטריצה  $A$  ב- $n$  הוקטורים של מטריצה  $B$  ונבנה מוקטורי התשובה את מטריצת התוצאה  $C$ .

$$\begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 \\ 6 & 5 & 1 & 2 \\ 7 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 39 & 29 & 28 & 34 \\ 64 & 46 & 44 & 51 \\ 94 & 66 & 58 & 66 \\ 117 & 73 & 48 & 43 \end{pmatrix}$$

## תרגיל 2

מטריצת טופליץ היא מטריצה בגודל  $n \times n$  המקיימת  $a_{ij} = a_{i-1,j-1}$

**לדוגמה:**

$$\begin{pmatrix} a_{n-1} & \cdots & a_0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{2n-2} & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix} \quad \text{באופן כללי:} \quad \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

א. האם סכום שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?

ב. האם מכפלה של שתי מטריצות טופליץ היא מטריצת טופליץ?

ג. תארו ייצוג של מטריצת טופליץ המאפשר חיבור של שתי מטריצות טופליץ בזמן  $O(n)$

ד. הציעו אלגוריתם הכופל מטריצת טופליץ בוקטור  $B$  באורך  $n$  בזמן  $O(n \log n)$ .

**ה. הציעו אלגוריתם יעיל לכפול שתי מטריצות טופליץ.**

אי אפשר להשתמש בייצוג של שתי המטריצות לפי וקטורים ולכפול אותם כי מטריצת המכפלה אינה מטריצת טופליץ ולכן אין לה ייצוג מקוצר.

נחלק את מטריצה  $B$  ל- $n$  וקטורים באורך  $n$  כך שכל עמודה במטריצה  $B$  תהיה וקטור.

נכפיל את מטריצה  $A$  ב- $n$  הוקטורים של מטריצה  $B$  ונבנה מוקטורי התשובה את מטריצת התוצאה  $C$ .

$$\begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 \\ 7 & 5 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & 8 & 7 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 1 & 2 & 3 \\ 6 & 5 & 1 & 2 \\ 7 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 39 & 29 & 28 & 34 \\ 64 & 46 & 44 & 51 \\ 94 & 66 & 58 & 66 \\ 117 & 73 & 48 & 43 \end{pmatrix}$$

**עלות:**  $O(n^2 \log n)$